

Лабораторна робота № 2

Тема. Обчислення адрес та масок під мереж.

Мета. Оволодіти базовими навичками по обчисленню масок та адрес під мереж.

ХІД РОБОТИ.

1. Переведіть згідно свого варіанту, поданого в таблиці 1 числа з десяткової у двійкову систему.

Десяткове число: 94. Двійкове число: 1011110

2. Переведіть згідно свого варіанту, поданого в таблиці 2 числа з двійкової у десяткову систему.

Двійкове число: 00101111. Десяткове число: 47.

3. Порахуйте згідно свого варіанту , поданого в таблиці 3 адреси та маски під мереж.

Взято біт: 6

Кількість:

Під мереж 62; вузлів в одній під мережі: 2.

Магічне число:

двійковий формат: 00000100, десяткове число: 4.

Маска під мережі: 255.255.255.252 (/30).

Адреси вузлів (перших 5 підмереж, починаючи з нульової):

ПМ	Початкова адреса	Кінцева адреса
0	204.217.25.0	204.217.25.3
1	204.217.25.4	204.217.25.7
2	204.217.25.8	204.217.25.11
3	204.217.25.12	204.217.25.15
4	204.217.25.16	204.217.25.19

4. Виконайте логічне «і» для маски і будь-якої адреси другої під мережі вашої

мережі (в двійковому форматі та записавши під ним числа в десятковому форматі).

Взята адреса для перевірки: 204.217.25.5.

Адреса	11001100.11011001.00011001.00000101 204.217.25.5
Маска	11111111.11111111.11111111.11111100 255.255.255.252
Результат	11001100.11011001.00011001.00000100 204.217.25.4

Контрольні запитання.

1. Що таке підмережа?

Підмережа це частина мережі, утворена шляхом поділу основної IP-мережі за допомогою маски.

2. Які класи IP адрес ви знаєте?

Існують класи IP-адрес A, B, C, D та E.

3. Що таке маска?

Маска це 32-бітне число, яке визначає, яка частина IP-адреси належить мережі, а яка вузлу.

4. Яка маска мережі класу B?

255.255.0.0 або /16.

5. Як перевести число з десяткової системи у двійкову?

Потрібно послідовно ділити число на 2, записуючи залишки, а потім записати їх у зворотному порядку.

6. Як перевести число з двійкової системи у десяткову?

Потрібно кожен біт помножити на відповідний степінь числа 2 та додати отримані значення.

7. Яке число отримаєте, якщо для маскування взято 3 біти?

$11100000_2 = 224$.

8. Що таке DHCP?

DHCP це протокол, який автоматично надає пристроям IP-адресу, маску мережі, шлюз та інші мережеві параметри.

9. Скільки буде 2^6 ?

64.

10. Скільки буде 2^4 ?

16.

11. Чи можна взяти для маскування 12 біт?

Так, можна, якщо в адресі достатньо бітів для поділу мережі на підмережі. У методичці використовується, наприклад, 12 біт для мережі класу B.

12. Що означає адреса 135.12.55.1 /18?

Це IP-адреса з префіксом /18, тобто перші 18 біт належать мережі. Маска 255.255.192.0.

13. Що означає адреса 135.142.1.64 /28?

Це IP-адреса з префіксом /28, тобто перші 28 біт належать мережі. Маска 255.255.255.240.

14. Що означає адреса 198.122.17.31 /29?

Це IP-адреса з префіксом /29, тобто перші 29 біт належать мережі. Маска 255.255.255.248.

Висновок по роботі:

У ході роботи було опрацьовано обчислення масок підмереж, адрес підмереж та переведення чисел між двійковою і десятковою системами.